

LAPORAN KONFIGURASI WEBSERVER DAN CREATE SSL



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurrohman, S. Kom

Di buat oleh :
Nama : Nur Naili Balqis
NIM : 2402063
Kelas : 4B
Prodi : Teknik Informatika

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktikum mata kuliah Praktikum Dasar Keamanan Informasi (PDKI) Semester 4 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pemahaman terhadap materi praktikum yang telah dilaksanakan, mulai dari pengenalan keamanan jaringan, pengujian keamanan web, hingga penggunaan tools keamanan seperti scanning dan analisis vulnerability. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Dasar Keamanan Informasi (PDKI) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama proses praktikum berlangsung, sehingga saya dapat memahami materi dan menyusun laporan ini sesuai tujuan pembelajaran. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Alat dan Bahan	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 Web Server.....	2
2.2 Localhost	2
2.3 SSL (Secure Socket Layer)	2
2.4 HTTPS	2
BAB III IMPLEMENTASI	3
3.1 Menjalankan Apache padaa XAMPP	3
3.2 Penyimpanan Website pada folder htdocs.....	3
3.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP	4
3.4 Implementasi dan Pengujian SSL Menggunakan HTTPS.....	4
3.5 Website Berhasil Dibuka Menggunakan HTTPS	5
BAB IV PENUTUP	7
4.1 Kesimpulan	7
4.2 Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Web server merupakan komponen penting dalam sebuah sistem website karena berfungsi untuk melayani permintaan pengguna melalui browser. Salah satu web server yang sering digunakan untuk pembelajaran adalah Apache yang tersedia dalam paket aplikasi XAMPP. Dengan adanya web server, website dapat dijalankan secara lokal menggunakan localhost. Selain web server, keamanan website juga menjadi hal penting. Salah satu cara meningkatkan keamanan adalah menggunakan SSL (Secure Socket Layer). SSL berfungsi mengenkripsi data sehingga komunikasi antara browser dan server menjadi lebih aman. Website yang menggunakan SSL biasanya menggunakan protokol HTTPS. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi web server menggunakan XAMPP dan pengujian SSL pada localhost untuk memahami cara kerja HTTP dan HTTPS secara sederhana.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- a. Memahami fungsi web server Apache.
- b. Menjalankan website menggunakan XAMPP.
- c. Mengakses website melalui localhost.
- d. Mengaktifkan dan menguji SSL/HTTPS.
- e. Memahami warning SSL pada localhost.

1.3 Alat dan Bahan

- a. Laptop atau komputer
- b. Sistem Operasi Windows
- c. XAMPP
- d. Browser (Chrome/Edge)
- e. Folder Website Project

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Web Server

Web server adalah layanan yang berfungsi menerima permintaan dari browser kemudian menampilkan halaman website kepada pengguna. Salah satu web server yang paling sering digunakan adalah Apache. Dalam XAMPP, Apache digunakan untuk menjalankan website secara lokal melalui localhost.

2.2 Localhost

Localhost adalah alamat lokal pada komputer sendiri yang digunakan untuk menjalankan server secara offline tanpa internet.

Contoh akses localhost:

`http://localhost`

Jika Project berada pada folder :

`C:\xampp\htdocs\praktikum7`

Maka website di akses melalui :

`http://localhost/praktikum7`

2.3 SSL (Secure Socket Layer)

SSL adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan server agar data lebih aman. Website yang menggunakan SSL akan memakai https://.

2.4 HTTPS

HTTPS merupakan versi aman dari HTTP karena menggunakan SSL/TLS.

Perbedaan HTTP dan HTTPS:

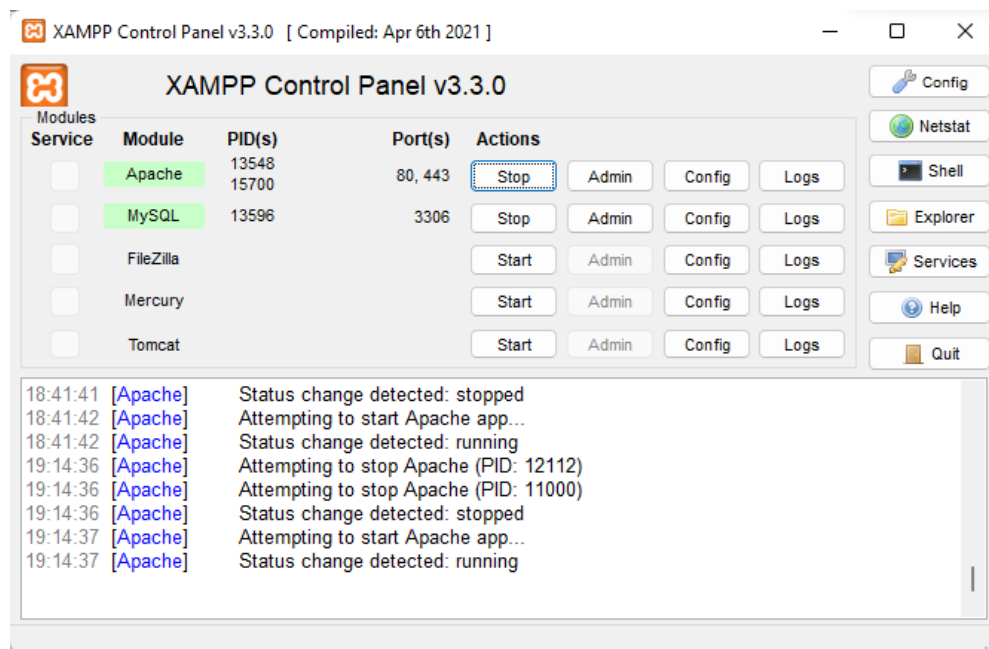
HTTP	HTTPS
Tidak terenkripsi	Terenkripsi
Kurang aman	Lebih aman
Menggunakan port 80	Menggunakan port 443

BAB III

IMPLEMENTASI

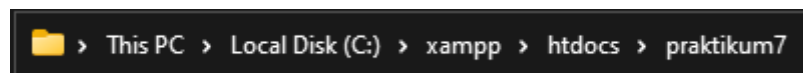
3.1 Menjalankan Apache pada XAMPP

Pada praktikum ini Apache dijalankan menggunakan XAMPP Control Panel. Apache berhasil berjalan dengan baik sehingga web server dapat digunakan untuk mengakses website lokal melalui localhost. Ketika Apache aktif, server mampu menerima permintaan dari browser dan menampilkan halaman website yang berada di dalam folder htdocs.



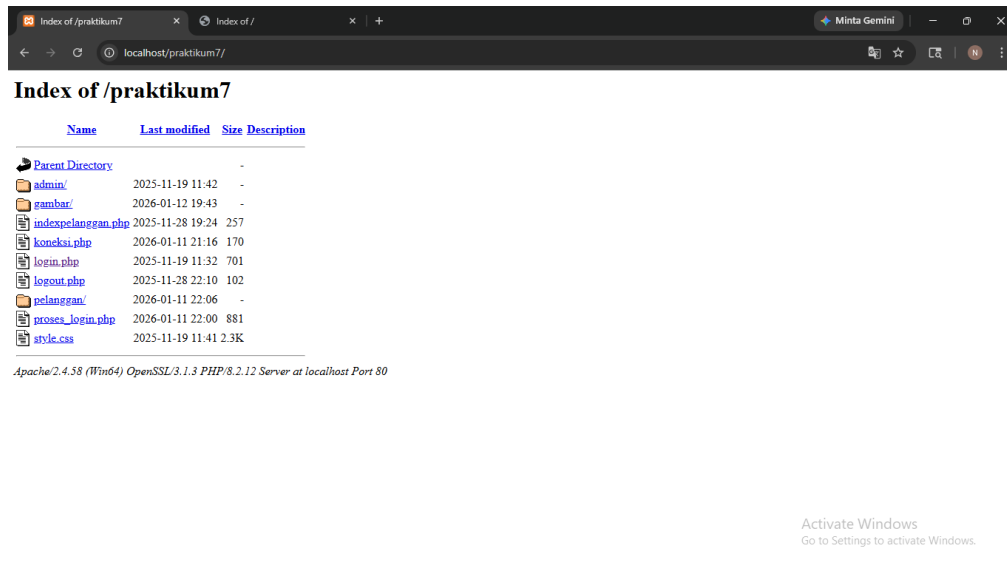
3.2 Penyimpanan Website pada folder htdocs

Folder htdocs merupakan folder utama penyimpanan website pada XAMPP. Semua project yang berada di dalam folder tersebut dapat diakses menggunakan localhost melalui browser. Pada implementasinya, Apache membaca file website dari folder praktikum7 kemudian menampilkan isi website kepada pengguna.



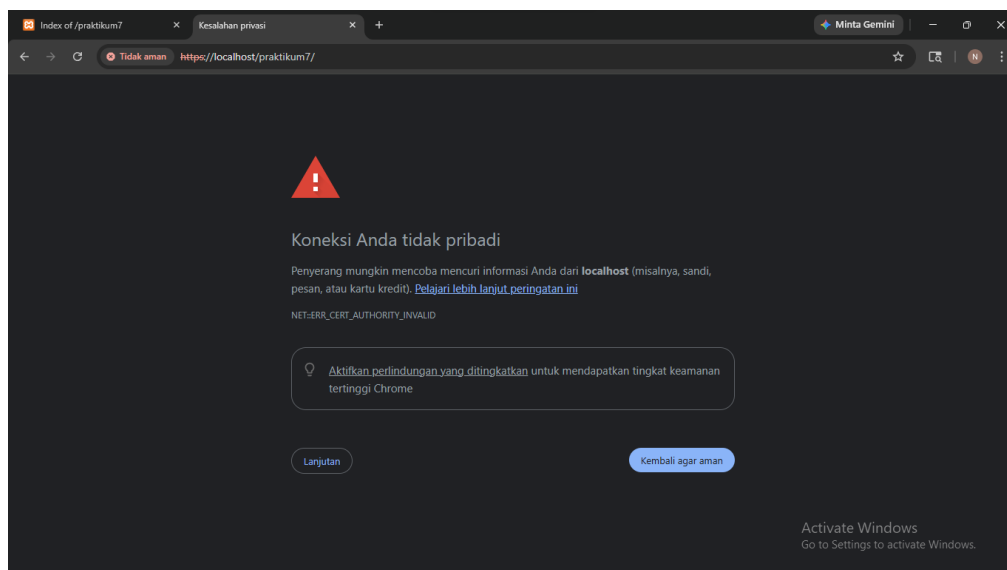
3.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP

Website berhasil diakses menggunakan protokol HTTP melalui alamat “http://localhost/praktikum7” Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi web server Apache telah berjalan dengan baik. Browser berhasil terhubung dengan server lokal kemudian menampilkan halaman website sesuai isi folder project. Pada tahap ini komunikasi masih menggunakan HTTP sehingga data yang dikirim belum terenkripsi.



3.4 Implementasi dan Pengujian SSL Menggunakan HTTPS

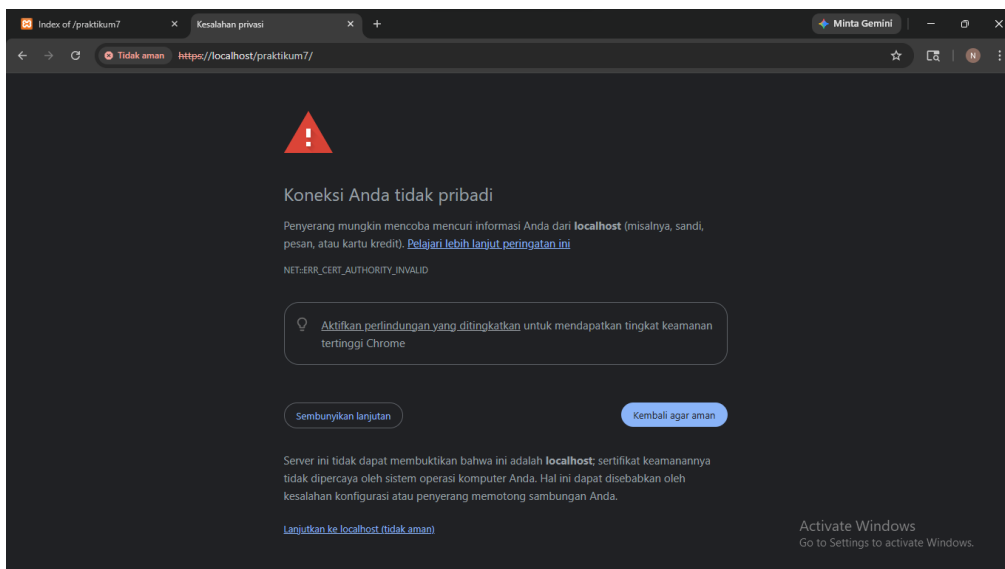
Pengujian SSL dilakukan dengan mengakses website menggunakan HTTPS melalui alamat “https://localhost/praktikum7/” Saat website diakses menggunakan HTTPS, browser menampilkan warning keamanan berupa:



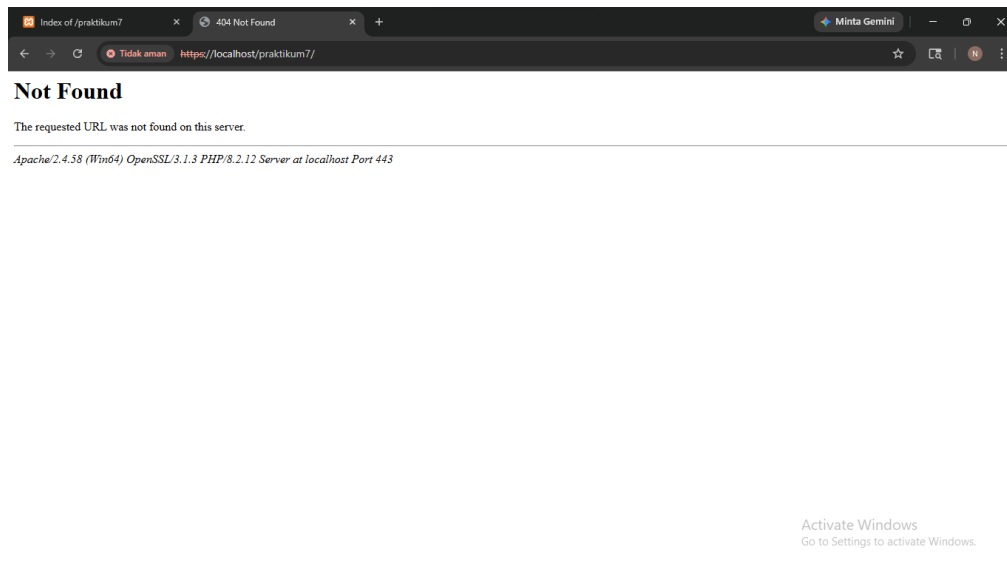
Peringatan tersebut muncul karena sertifikat SSL yang digunakan merupakan self-signed certificate bawaan XAMPP sehingga belum diverifikasi oleh Certificate Authority resmi. Kondisi ini normal terjadi pada localhost atau server praktikum. Munculnya warning tersebut menunjukkan bahwa SSL telah aktif dan browser berhasil mendeteksi koneksi HTTPS pada server lokal.

3.5 Website Berhasil Dibuka Menggunakan HTTPS

Setelah memilih opsi “Advanced” atau “Lanjutan”, browser berhasil melanjutkan koneksi HTTPS menuju server lokal. Halaman server HTTPS berhasil terbuka sehingga menunjukkan bahwa implementasi SSL pada Apache telah berjalan dengan baik. Walaupun halaman yang muncul menampilkan pesan Not Found, koneksi HTTPS tetap berhasil digunakan karena browser telah terhubung dengan server menggunakan protokol terenkripsi.



Setelah pengguna memilih opsi “Advanced” atau “Lanjutan” pada warning SSL, browser berhasil melanjutkan koneksi HTTPS menuju server lokal. Namun halaman yang muncul menampilkan pesan:



Halaman tersebut menunjukkan bahwa koneksi HTTPS berhasil terhubung ke server Apache, namun file atau direktori website yang diminta belum ditemukan sesuai alamat URL yang diakses. Kondisi ini dapat terjadi karena konfigurasi DocumentRoot, lokasi folder project, atau penulisan URL yang tidak sesuai dengan struktur folder pada htdocs. Walaupun sempat muncul halaman Not Found, implementasi SSL tetap dinyatakan berhasil karena browser telah terhubung menggunakan HTTPS dan server Apache berhasil berjalan pada port 443.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, web server Apache pada XAMPP berhasil digunakan untuk menjalankan website lokal menggunakan localhost. Website dapat diakses melalui browser menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS. Implementasi SSL berhasil dilakukan sehingga server dapat berjalan pada port 443 dan browser mampu mendeteksi penggunaan koneksi HTTPS. Pada saat pengujian HTTPS, browser menampilkan warning keamanan `ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID` karena sertifikat SSL yang digunakan merupakan self-signed certificate bawaan XAMPP dan belum diverifikasi oleh Certificate Authority resmi.

Kondisi tersebut normal terjadi pada lingkungan localhost atau praktikum. Setelah koneksi dilanjutkan, website berhasil dibuka menggunakan HTTPS sehingga menunjukkan bahwa komunikasi antara browser dan server telah menggunakan koneksi terenkripsi. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa konfigurasi web server dan implementasi SSL memiliki peranan penting dalam menjalankan serta meningkatkan keamanan website.

4.2 Saran

Pada praktikum selanjutnya, konfigurasi SSL dapat dikembangkan menggunakan sertifikat resmi dari Certificate Authority agar browser tidak lagi menampilkan warning keamanan. Selain itu, konfigurasi virtual host dan domain lokal juga dapat diterapkan agar implementasi web server terlihat lebih profesional dan menyerupai server website sebenarnya. Pengguna juga disarankan untuk memahami konfigurasi folder `project`, `DocumentRoot`, serta struktur file website agar proses implementasi HTTPS dapat berjalan lebih optimal tanpa muncul error seperti `Not Found`.